数学講究第２回

今泉 力

2026 年 4 月 29 日

Sample Frame

This is a sample frame in a Beamer presentation.

1. First item
2. Second item
3. Third item

- Bullet point one
- Bullet point two
- Bullet point three

block 環境のサンプル

Block Title

これは block 環境のサンプルです。

Alert Block Title

これは alertblock 環境のサンプルです。

Example Block Title

これは exampleblock 環境のサンプルです。

n 量子ビットの定義

n 量子ビットの定義

以下の集合 Q_n の要素を **n 量子ビット**と呼ぶ。

$$Q_n := \left\{ \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_{2^n} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{2^n} \middle| \sum_{i=1}^{2^n} |a_i|^2 = 1 \right\}$$

ブラケット表記

- 量子力学において、Q_n の要素は、$|\varphi\rangle$ のように表されることが多い。これを**ケット・ベクトル**と呼ぶ。
- また、ある $|\psi\rangle \in Q_n$ に対して、その共役転置（随伴）を $\langle\psi|$ と表し、これを**ブラ・ベクトル**と呼ぶ。

量子ビット（$|0\rangle$ と $|1\rangle$ の定義）

量子ビット（$|0\rangle$ と $|1\rangle$ の定義）

- 量子ビット $|\varphi\rangle \in Q_1$ は、以下のように表される。

$$|\varphi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{C}, |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1)$$

ただし、$|0\rangle := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$、$|1\rangle := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ と定義する。

内積の定義

随伴の定義

$a \in \mathbb{C}^n$ に対して、その随伴（共役転置）を $a^\dagger$ と表す。

内積の定義

$a, b \in \mathbb{C}^n$ に対して、内積は以下のように定義される。

$$(a, b) := a^\dagger b = \sum_{i=1}^{n} a_i^* b_i$$

ブラケット表記では以下のように書く。（$|\varphi\rangle, |\psi\rangle \in Q_n$ とする。）

$$\langle\varphi|\psi\rangle := |\varphi\rangle^\dagger |\psi\rangle$$

ユニタリ行列

ユニタリ行列の定義

$U \in Mat_n(\mathbb{C})$ がユニタリ行列であるとは、以下の条件を満たすことをいう。

$$U^\dagger U = UU^\dagger = I_n$$

ここで、I_n は n 次の単位行列である。

定理：ユニタリ行列と量子ビットの関係

$$\forall |\varphi\rangle \in Q_n : U\text{はユニタリ行列} \Rightarrow U|\varphi\rangle \in Q_n$$

proof.

$(U|\varphi\rangle)^\dagger (U|\varphi\rangle) = \langle\varphi| (U^\dagger U) |\varphi\rangle = \langle\varphi|\varphi\rangle = 1$ $\square$

テンソル積の定義

テンソル積の定義

- $\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{2^n} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_{2^n} \end{pmatrix} \in Q_n$ に対して、テンソル積は以下のように定義される。

$$|a\rangle \otimes |b\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{2^n} \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_{2^n} \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} a_1 \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_{2^n} \end{pmatrix} \\ \vdots \\ a_{2^n} \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_{2^n} \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 b_1 \\ a_1 b_2 \\ \vdots \\ a_1 b_{2^n} \\ a_2 b_1 \\ \vdots \\ a_{2^n} b_{2^n} \end{pmatrix}$$

- $|a\rangle \otimes |b\rangle$ は $|ab\rangle$ とも書かれる。

テンソル積の性質

定理：テンソル積の性質

$\forall |\varphi\rangle, |\psi\rangle, |\chi\rangle, |\omega\rangle \in Q_n, \forall c \in \mathbb{C}$ に対して、以下が成り立つ。

1. $(c|\varphi\rangle) \otimes |\psi\rangle = c(|\varphi\rangle \otimes |\psi\rangle)$
2. $|\varphi\rangle \otimes (c|\psi\rangle) = c(|\varphi\rangle \otimes |\psi\rangle)$
3. $(|\varphi\rangle + |\psi\rangle) \otimes |\chi\rangle = |\varphi\rangle \otimes |\chi\rangle + |\psi\rangle \otimes |\chi\rangle$
4. $(\langle\varphi| \otimes \langle\psi|)(|\chi\rangle \otimes |\omega\rangle) = \langle\varphi|\chi\rangle \langle\psi|\omega\rangle$

proof.
1,2... スカラーの積は可換より
3... スカラーは分配法則が成り立つため。4... 左辺と右辺を別々で計算すると成り立つ。 □

量子ゲート（代表的な１量子ビットゲート）

量子ゲート

量子コンピュータにおいて、n 量子ビットに対して作用するユニタリ行列を **n 量子ビットゲート**と呼ぶ。

ゲート	意味	量子回路	行列
X ゲート	NOT ゲート		$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
Y ゲート	位相反転ゲート		$\begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$
Z ゲート	位相反転ゲート		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
H ゲート	アダマールゲート		$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$
S ゲート	位相ゲート		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$
T ゲート	位相ゲート		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix}$

量子ゲート（特別な記法のある量子ゲート）

ゲート	意味	量子回路	行列
CNOT	コントロール量子ビットが $\|1\rangle$ のとき、ターゲット量子ビットを反転する		$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$
SWAP	２つの量子ビットの交換		$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
制御 Z	コントロール量子ビットが $\|1\rangle$ のとき、ターゲット量子ビットを位相反転する		$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$
Toffoli	トリプルコントロール NOT ゲート		$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

量子回路の書き方

量子回路の書き方

まず、初期状態に $|000\rangle$ にアダマールゲートを作用させる。

$$|000\rangle \xrightarrow{H_1,H_3} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)\right)|0\rangle\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)\right) \tag{1}$$

$$= \frac{1}{2}(|000\rangle + |001\rangle + |100\rangle + |101\rangle) \tag{2}$$

次に、第 1 量子ビットをコントロール量子ビットとする CNOT ゲートを第 2 量子ビットに作用させる。

$$\xrightarrow{CNOT_{1,2}} \frac{1}{2}(|000\rangle + |001\rangle + |110\rangle + |111\rangle) \tag{3}$$

第 2 量子ビットをコントロール量子ビットとする CZ ゲートを第 3 量子ビットに作用。$Z|0\rangle = |0\rangle$、$Z|1\rangle = -|1\rangle$ より、

$$\xrightarrow{CZ_{2,3}} \frac{1}{2}(|000\rangle + |001\rangle + |110\rangle - |111\rangle) \tag{4}$$

量子回路の書き方

最後に、アダマールゲートを第３量子ビットに作用させる。
$\mathrm{H}|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$、$\mathrm{H}|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$ より、

$$\xrightarrow{H_3} \frac{1}{2}\Big(|00\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) + |00\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \tag{5}$$

$$+ |11\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) - |11\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)\Big) \tag{6}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{2}}\left(|000\rangle + |001\rangle + |000\rangle - |001\rangle + |110\rangle + |111\rangle - |110\rangle + |111\rangle\right) \tag{7}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle) \tag{8}$$

量子もつれ（エンタングルメント）

量子もつれ（エンタングルメント）

量子ビット $|\varphi\rangle \in Q_n$ が、ある $|\psi\rangle \in Q_{n-1}$ と $|\chi\rangle \in Q_1$ を用いて $|\varphi\rangle = |\psi\rangle \otimes |\chi\rangle$ と表せないとき、$|\varphi\rangle$ は**量子もつれ（エンタングルメント）状態**であるという。

例 ...ベル状態 $|B_{00}\rangle := \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ は量子もつれ状態である。

proof.
$|B_{00}\rangle$ が量子もつれ状態でないと仮定する。すなわち、$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle \in Q_1$、$|\chi\rangle = c|0\rangle + d|1\rangle \in Q_1$ が存在して、$|B_{00}\rangle = |\psi\rangle \otimes |\chi\rangle$ であるとする。
（$a, b, c, d \in \mathbb{C}$ で、$|a|^2 + |b|^2 = 1$、$|c|^2 + |d|^2 = 1$ を満たす。）このとき、

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) = (a|0\rangle + b|1\rangle) \otimes (c|0\rangle + d|1\rangle) \tag{9}$$

$$= ac|00\rangle + ad|01\rangle + bc|10\rangle + bd|11\rangle \tag{10}$$

ここで、$ad = 0$、$bc = 0$、$ac = bd$ を満たす必要がある。これらの条件を満たす a, b, c, d は存在しないため、$|B_{00}\rangle$ は量子もつれ状態である。 □

量子もつれ（エンタングルメント）

量子ビット A と B がベル状態 $|B_{00}\rangle$ にある量子ビットの間には、次のような相関がある。

- 量子ビット A を測定した結果 0 が得られたとき、量子ビット B を測定した結果も 0 になる。
- 量子ビット A を測定した結果 1 が得られたとき、量子ビット B を測定した結果も 1 になる。
- 量子ビット B を測定した結果 0 が得られたとき、量子ビット A を測定した結果も 0 になる。
- 量子ビット B を測定した結果 1 が得られたとき、量子ビット A を測定した結果も 1 になる。

ベル状態は全部で、

$$|B_{00}\rangle := \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle), |B_{01}\rangle := \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle) \tag{11}$$

$$|B_{10}\rangle := \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle), |B_{11}\rangle := \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle) \tag{12}$$

の４つがある。これらはすべて量子もつれ状態である。

量子複製不可能定理

量子複製不可能定理

任意の量子ビット $|\varphi\rangle \in Q_n$ に対して、$|\varphi\rangle$ を複製する、つまり

$$U|\varphi\rangle|0\rangle = |\varphi\rangle|\varphi\rangle$$

となるユニタリ行列 U は存在しない。

proof. $\forall |\varphi\rangle, |\psi\rangle \in Q_n$ に対して、

$$\begin{cases} U|\varphi\rangle|0\rangle = |\varphi\rangle|\varphi\rangle \\ U|\psi\rangle|0\rangle = |\psi\rangle|\psi\rangle \end{cases} \tag{13}$$

が成り立つと仮定する。2 つの式の右辺の内積をとると、

$$(\langle\varphi|\langle 0|)U^\dagger U(|\psi\rangle|0\rangle) = \langle\varphi|\psi\rangle \quad (\because U^\dagger U = I, \text{テンソル積の性質 4})$$

一方、左辺の内積をとると、

$$(\langle\varphi|\langle\varphi|)(|\psi\rangle|\psi\rangle) = \langle\varphi|\psi\rangle^2$$

$$\therefore \langle\varphi|\psi\rangle = \langle\varphi|\psi\rangle^2$$

$$\iff \langle\varphi|\psi\rangle = 0 \text{ or } 1$$

よって、任意の量子状態を複製することはできない。 □

量子コンピュータにデータを入力する方法

- 古典的なデータを量子コンピュータで処理するためには、古典データを「量子状態」に変換して入力する必要がある。これを**エンコーディング**と呼ぶ。
- 島田義皓著「量子コンピューティング」では、以下のようなエンコーディング方法が紹介されている。

1. **ディジタル入力（基底エンコーディング）**：古典データのビット列をそのまま量子ビットの計算基底 $|0\rangle$ と $|1\rangle$ に対応させる方法。　例：古典データ「5」を量子状態 $|101\rangle$ にエンコードする。
2. **アナログ入力（振幅エンコーディング）**：古典データを量子ビットの重ね合わせの状態の振幅として表現する方法。
3. **ハミルトニアンエンコーディング**：古典データを量子ゲートの「回転角」や「位相」としてエンコードする方法。